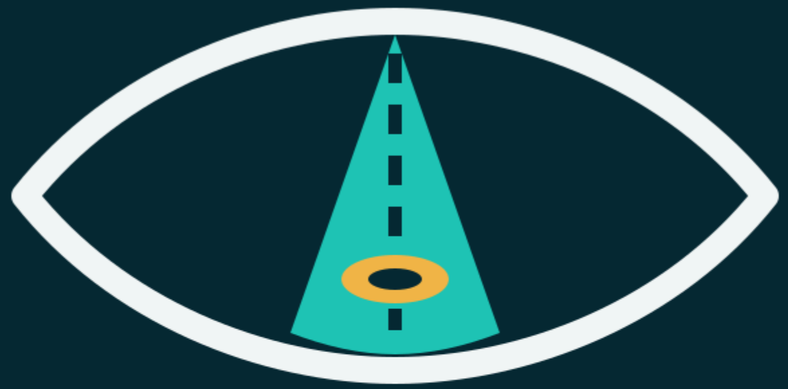
وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات
MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

عام الذكاء الاصطناعي
THE YEAR OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE 2026

صيفك ذكي 2026

أكاديمية علو

AI Engineering Bootcamp (AIEP)
Capstone | Track A



عين تشوف الطريق قبلك

من صورة جوال لشارع... إلى قائمة صيانة مرتبة بالأولوية وبدون تكرار

ساره آل باحش · ريماس أبوناصر · فجر الشهراني

مين احنا

فريق Eye-3

س

ساره آل باحش

Data & Application

Data pipeline & country split · Streamlit app · Integration & GitHub repo

ر

ريماس أبوناصر

Detector (YOLO)

YOLO fine-tuning · Confidence threshold · E2, E3, E4 · Error analysis

ف

فجر الشهراني

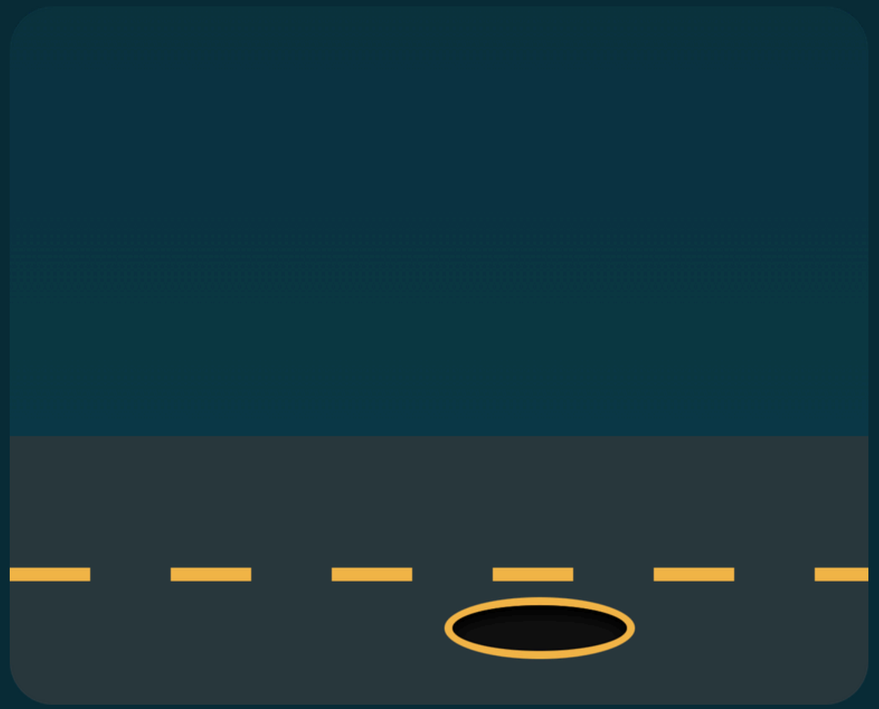
Priority & Duplicates

Baseline (E1) · Priority score · Duplicate finder (E5)

3-Eye
ROAD INTELLIGENCE

الفصل الأول · الساعة 7:12 الصبح

شهد رايحة دوامها... وفجأة: طاخ!



حفرة في نص الشارع.

الكفر تضرر، والقهوة على المرتبة، والمزاج راح.

تصور الحفرة وترسلها للبلدية... وتنتظر.

3-Eye
ROAD INTELLIGENCE

الفصل الثاني · في مكتب البلدية

المفتش محمد... وجبل من الصور

يراجع كل صورة، وحدة وحدة.

نفس حفرة شهد وصلت من جيرانها كلهم.

وما فيه قاعدة واضحة: وش نصلح أول؟



لو علمنا جهاز يشوف الحفر في شوارع اليابان والهند... هل بيشوفها في شوارعنا؟



هذا بالضبط السؤال الأساسي في Track A Brief، وهذا اللي بنجاوب عليه اليوم بالأرقام.

The problem in numbers

قصة شهد... تتكرر بالآلاف

8,659

بلاغ لمركز 938 في ربع سنة (Q1 2026)

+1.7M

بلاغ تشوه بصري بالصور عبر «صور وأرسل» في بلدي

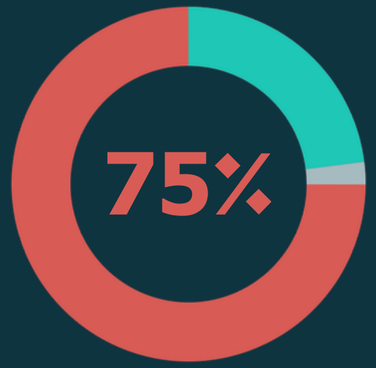
+17.2K

حادث مروري جسيم في 2024، و60٪ منها داخل المدن

12,157

ملاحظة على الطرق في 5 أيام بس، 61 فريق (طرق متميزة آمنة)

بلاغات 938 حسب القناة



اتصال هاتفي (6,499)

تطبيق 938 · 23٪ (2,001)

منصة X · 2٪

3-Eye ROAD INTELLIGENCE

المصادر: واس 2022 (بلدي) · الوطن، أبريل 2026 (938) · عكاظ (هيئة الطرق) · الهيئة العامة للإحصاء، إحصاءات النقل على الطرق 2024

Existing solutions & the gap

وين يجي مكان 3-Eye؟

المقارنة	أسطول مسح هيئة الطرق	بلاغات المواطنين (بلدي و 938)	3-Eye RoadScan
مصدر البيانات	18 وحدة مسح مدعومة بالـ AI	اتصال أو صورة أو تطبيق	صورة جوال المواطن
متى يوصل	حسب جدول المسح، لشبكة +73,000 كم	وقت ما ينبلّغ عن الضرر	وقت ما ينبلّغ عن الضرر
تصنيف الضرر	أجهزة متخصصة	يراجعه موظف	تلقائي: 4 أنواع بمربعات
كشف التكرار	—	يدوي	تلقائي: DINOv2 + GPS
الترتيب	خطط صيانة	غالبًا بالأسبقية	Priority score من 0 إلى 100

الفجوة: نحول صور المواطنين اللي توصل كل يوم إلى قائمة صيانة مصنفة، بدون تكرار، ومرتبة بالخطورة... ويكمل أسطول المسح، ما يستبدله.

3-Eye
ROAD INTELLIGENCE

المصادر: Zawya (أسطول هيئة الطرق) · الوطن، أبريل 2026 (938) · واس 2022 (بلدي)

System architecture

رحلة الصورة داخل Eye-3

📸 **Photo + GPS**
من جوال المواطن
مع موقعها

🙈 **Privacy blur**
الوجوه واللوحات
تختفي

👁️ **Detector**
YOLOv8s يحدد 4
أنواع ضرر بمربعات

🔢 **Priority score**
درجة من 0 إلى
100

👯 **Duplicate finder**
DINOv2 + FAISS
ضمن 30 م

📋 **Priority queue**
قائمة مرتبة
للمشرف

حفرة D40 · صدع على شكل جلد التمساح D20 · صدع عرضي D10 · صدع طولي D00

3-Eye
ROAD INTELLIGENCE

Data · RDD2022 (CC BY 4.0) + team-built sets

قسّمنا حسب الدولة، مو عشوائي

8,999
Train
Japan · India · Czech

1,977
Development
China

4,804
Held-out test
USA

190
Local test set
من شوارعنا، وسمناها بأنفسنا

30
Duplicate pairs
19 صالحة · 10 + 9 tuning test

ليش حسب الدولة؟ الصور المتتالية من نفس السيارة شبه متطابقة، والـ random split يغش النتيجة.

Class imbalance: الشقوق الطولية 58٪ من مربعات الصين، والحفر 5٪ بس. فنعرض النتائج لكل class لحاله.

3-Eye
ROAD INTELLIGENCE

E1 · فجر · Baseline vs Detector

نموذج يخمن ضد نموذج يشوف

Baseline · ResNet-18 classifier

0.496

Macro-F1 · وفي الحفر 0.15 بس

Detector · YOLOv8s (run 17)

0.962

Macro-F1 · وفي الحفر 0.99



موجودة؟ مو موجودة؟ 🤷‍♀️

نفس 1,977 صورة ونفس المقياس. الحفرة جزء صغير من الصورة، فالـ Baseline اللي يشوف الصورة كاملة يضيع... والـ Detector يحتاجه النظام أصلًا عشان حجم الضرر وعدده (localization).

3-Eye
ROAD INTELLIGENCE

Detector · Model selection · ريماس

أكثر من 20 تجربة... ووحدة فازت



run 16: «وش كنت أعرف؟»



mAP@0.5 على Development (China) · run 17 = gentle fine-tuning, learning rate 0.0001

3-Eye
ROAD INTELLIGENCE

Confidence threshold + E2 · ريماس

قرارين صغار... فرقهم كبير

Confidence threshold: 0.46

بدل الافتراضي 0.25 · القاعدة: أعلى Macro-F1 بشرط Pothole recall ≥ 90٪

471

False positives بدل 1,413

96.6٪

Pothole recall

E2 · Input resolution

640 ولا 960؟ الأكبر مو دايمًا أحسن · CPU time per image

0.16 s

640 · mAP@0.5:0.95 0.658

0.31 s

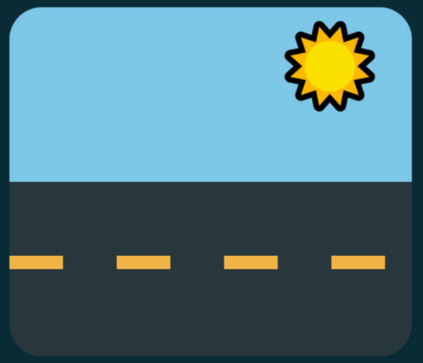
960 · mAP@0.5:0.95 0.470

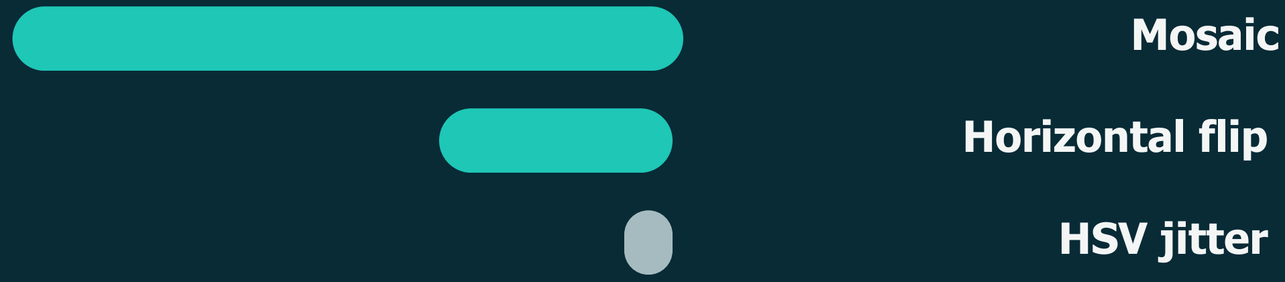
960 أبطأ مرتين على الـ CPU وأقل دقة، فثبّتنا 640. والـ threshold 0.46 يرضي المشرف: حفر ما تفوت، وإنذارات أقل بالثلثين.

3-Eye
ROAD INTELLIGENCE

Data augmentation · E3 · ريماس

نلعب في الصور... بس بعقل





كم ينقص mAP@0.5:0.95 (pp) لما نشيل كل وحدة؟ · Decision: نبقي الإعدادات الافتراضية

و Vertical flip؟ ممنوع. ما فيه صورة شارع السماء فيها تحت 🙃

3-Eye
ROAD INTELLIGENCE

Priority score · فجر

مين ينصلح أول؟ معادلة، مو مزاج

priority = 100 × (0.45·type + 0.20·size + 0.20·count + 0.15·confidence)

45%
Type
الحفرة أخطر شي

20%
Size

20%
Count

15%
Confidence

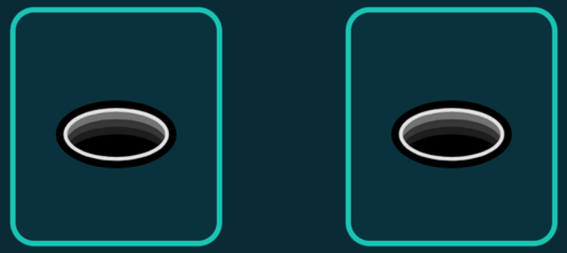
🔴 70–100 Urgent · 🟠 40–69 Schedule · 🟢 0–39 Monitor

Sensitivity check ±20% (8 مرات): أول 10 في القائمة ما تغيّروا ولا مرة

3-Eye
ROAD INTELLIGENCE

Duplicate finder + E5 · فجر

جيران شهد صوروا نفس الحفرة



8 / 9

Duplicates caught · test pairs

0 / 24

False merges · test pairs

4 / 36 on tuning pairs

Rule: same class + within 30 m + cosine similarity ≥ 0.80 (no GPS: ≥ 0.92)

E5: قارنّا pHash و ResNet-18 و DINOv2، واخترنا DINOv2: أفضل Recall@1 بدون GPS (8/9، و pHash 6/9)

الـ false merge يخفي بلاغ حقيقي... فالنظام يقترح، والموظف يأكد.

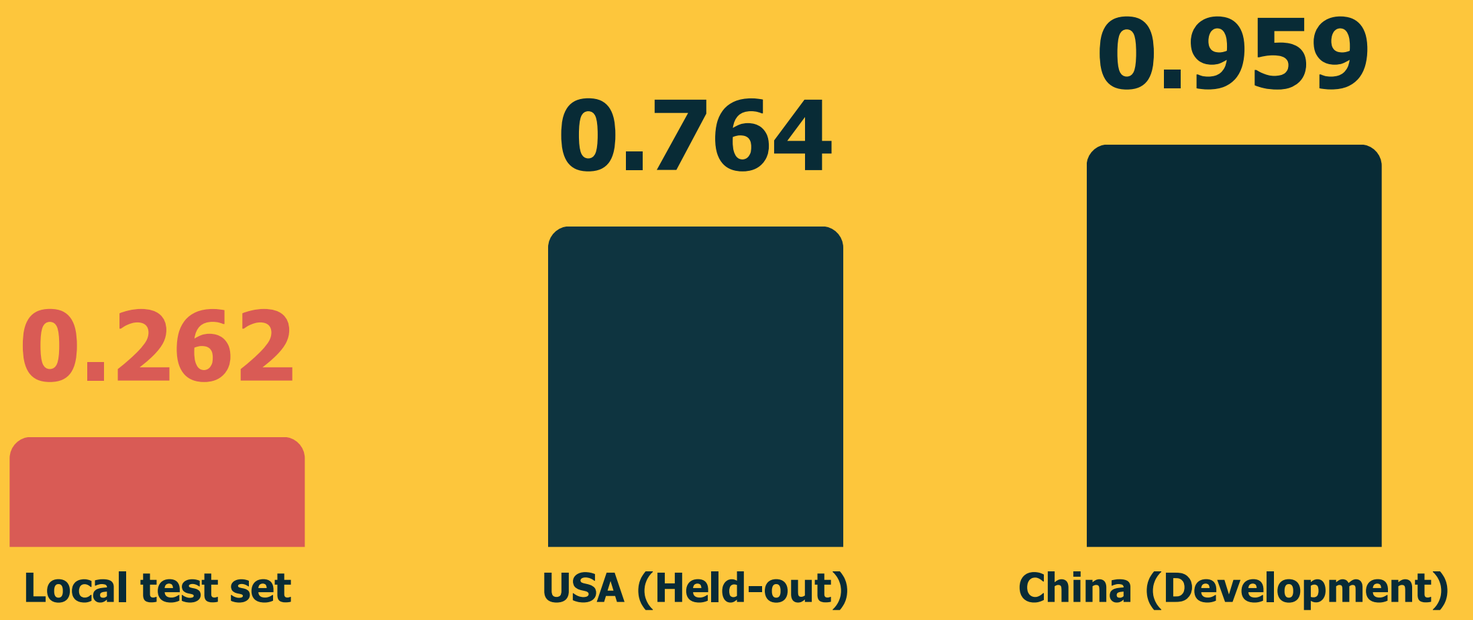
3-Eye
ROAD INTELLIGENCE

E4 · Cross-country generalisation · Domain shift · mAP@0.5

بصراحة؟ شوارعنا غير



«هذا أسفلت جديد عليّ!»



في شوارعنا: Recall 0.17 و Precision 0.50، والشقوق الرفيعة تقريبًا تختفي. النظام يشتغل من البداية للنهاية... بس مو جاهز لشوارعنا، ونعرف ليش.

ريماس · Per-class results · Confidence 0.46

مو كل الأضرار نفس الصعوبة

Class	AP@0.5 · China	Recall · China	Recall · USA	Recall · Local
D00 longitudinal	0.940	0.83	0.75	0.12
D10 transverse	0.929	0.79	0.65	0.04
D20 alligator	0.981	0.96	0.68	0.45
D40 pothole	0.986	0.97	0.32	0.37

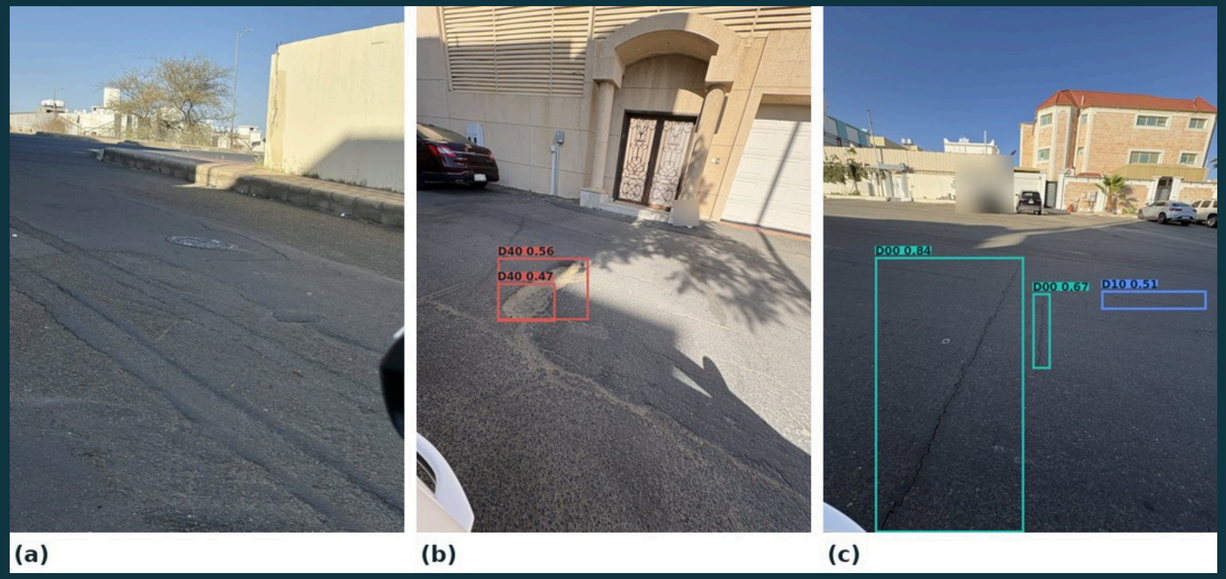
الحفر أقل class بالعدد (5٪)... وأعلى AP، لأن شكلها واضح ومحدد

الشقوق الرفيعة أول شي يختفي لما تتغير الدولة أو الشارع

3-Eye
ROAD INTELLIGENCE

Error analysis · ريماس

وين يتلخبط النموذج؟



- شقوق باهتة ورفيعة: ما ينرسم عليها مربع أبدًا
- الظل والوهج: ثقة قريبة من الحد، ومربعين على حفرة وحدة
- مربع عريض على شق رفيع: كل موسّم يرسم بطريقته

صور حقيقية من شوارعنا، والوجوه واللوحات مغبّشة

3-Eye
ROAD INTELLIGENCE

🔴 Live demo · ساره

يلا نجرب!

1

تختارون صورة: boxes و class و confidence و priority score

2

نفس الضرر من زاوية ثانية: «Likely duplicate» مع الـ similarity

3

الـ Queue تتحدث بالترتيب الصحيح

4

CPU latency لكل خطوة: الـ detection حوالي 0.2 ثانية

3eye-roadscan.streamlit.app

Responsible AI

ذكي... ومؤدب كمان

Privacy 🙈

Faces و license plates تتغبّش قبل أي عرض أو حفظ

Fairness 👥

الحي اللي ما يبلّغ أهله (under-reported) مو معناه شوارعه سليمة: نضيف جولات تفتيش تغطي كل الأحياء

Real GPS (EXIF) 📍

الموقع من صورنا نفسها، مو simulated، ونرفض المواقع خارج السعودية

Human in the loop 🧑‍💼

النظام يرتّب ويقترح، والموظف يأكد قبل أي إصلاح

3-Eye
ROAD INTELLIGENCE

Before vs. after 3-Eye

مكتب المفتش محمد... قبل وبعد

قبل ❌

كل صورة يراجعها موظف بيده

نفس الحفرة توصل أكثر من مرة، وممكن تروح لها فرقتين

الترتيب بالأسبقية، مو بالخطورة

بعد ✅

Detection تلقائي في 0.16 إلى 0.19 ثانية على الـ CPU

Duplicate finder مع GPS: 0 من 24 دمج خاطئ في الاختبار (و4 من 36 في الـ tuning)، والموظف يأكد

Queue مرتبة تلقائيًا بالـ Priority score

3-Eye
ROAD INTELLIGENCE

Try it yourself 📱

جربوه بأنفسكم!

امسحوا الكود بالجوال، صوروا أي شارع، وشوفوا 3-Eye يشتغل

3eye-roadscan.streamlit.app

3-Eye
ROAD INTELLIGENCE

نرجع لشهد...

حفرتها انكشفت، وما تكررت، وطلعت أول القائمة



✅ Main result: نظام كامل يشتغل في 2 إلى 3 ثواني على الـ CPU

⚠️ Main limitation: الـ domain shift، شوارعنا تختلف عن بيانات التدريب

🚀 Next step: fine-tuning على جزء من صورنا، و test على صور محلية جديدة

شكرًا لكم 🙏 أسئلتكم؟